

Trabajo Práctico Especial: Problema de Reparación

Abstract

Se estudia mediante simulación de eventos discretos la confiabilidad de un sistema de $N = 7$ cajas registradoras en servicio con $S = 3$ repuestos y un taller de reparación. Los tiempos de funcionamiento hasta fallar y los tiempos de reparación son exponenciales de medias $T_F = 1$ mes y $T_R = \frac{1}{8}$ mes respectivamente. Se estima el tiempo medio hasta el fallo del sistema y se analiza su distribución estadística mediante pruebas de bondad de ajuste sobre 10000 simulaciones. Finalmente, se evalúan y comparan dos alternativas gerenciales de mejora: la contratación de un segundo operario frente a la adquisición de una máquina de repuesto adicional. Los resultados muestran que el sistema base falla en promedio a los 1.63 meses; el repuesto extra eleva ese valor a 2.61 meses, mientras que el segundo operario lo lleva a 3.34 meses, logrando una mejora del 105% y siendo por amplio margen la mejor alternativa operativa.

Integrantes: Lautaro Ezequiel Deco, Juan Cruz Hermosilla Artico.

1. Descripción del problema y variables del sistema

Un supermercado opera con $N = 7$ cajas registradoras en servicio y dispone de un banco con $S = 3$ máquinas de repuesto idénticas. Cuando una caja en uso se descompone, es enviada al taller e inmediatamente reemplazada por un repuesto, si el banco no está vacío. En el taller, un único técnico repara las máquinas de a una por vez siguiendo un orden de llegada.

Físicamente, una vez que el técnico termina su trabajo, la máquina reparada pasa a integrar el banco de repuestos en estado **apagado**. Al no estar en funcionamiento, no es susceptible a fallos hasta que vuelva a la línea de cajas para reemplazar a una averiada. El fallo de todo el sistema (colapso) ocurre en el instante en que hay más de S máquinas descompuestas en el taller, lo que equivale a decir que quedan menos de N cajas en condiciones de operar para atender a los clientes.

Los tiempos de funcionamiento de las cajas hasta descomponerse son variables aleatorias independientes con distribución exponencial de media $T_F = 1$ mes, y los tiempos de reparación son exponenciales de media $T_R = \frac{1}{8}$ mes, independientes entre sí y de los tiempos de fallo.

Para modelar este comportamiento se utilizó el enfoque de **Simulación de Eventos Discretos (SED)**. El modelo se diseñó aislando los puestos de cobro (que siempre deben ser 7) del conjunto de máquinas anónimas que rotan por el sistema. Las variables de estado, los parámetros y los relojes de eventos futuros se detallan en la Tabla 1.

Table 1. Variables y parámetros principales del modelo SED.

Tipo	Variable	Descripción
Parámetro	N, S	Cajas en servicio ($N = 7$) y repuestos en depósito ($S = 3$).
Parámetro	T_F, T_R	Tiempos medios de fallo ($T_F = 1$) y reparación ($T_R = \frac{1}{8}$) en meses.
Estado	reloj_actual	Tiempo actual de la simulación (t).
Estado	cant_maquinas_rotas	Cantidad de máquinas rotas en el taller (r).
Evento	tiempos_proxima_falla	Lista con los instantes de fallo futuros de los N puestos de cobro activos. Los repuestos apagados no tienen reloj asociado.
Evento	t_fin_reparacion	Instante en que finaliza la reparación en curso (+ inf si el taller está vacío). En el modelo de dos operarios, es una lista de dos relojes.

2. Algoritmos Implementados (Metodología)

La simulación se construyó bajo el paradigma de avance por eventos discretos. Dado que mientras el sistema no colapsa hay siempre exactamente $N = 7$ cajas en servicio (cada caja averiada es reemplazada al instante por un repuesto), el estado del sistema queda unívocamente determinado por la cantidad de máquinas rotas en el taller ($\text{cant_maquinas_rotas}$), los instantes de fallo futuros de las N cajas activas ($\text{tiempos_proxima_falla}$), y el instante en que finaliza la reparación en curso (t_fin_reparacion).

El reloj de la simulación (reloj_actual , o t) avanza dando saltos asimétricos hacia el evento inminente más cercano: $t_{\text{proximo_evento}} = \min(t_{\text{proxima_falla}}, t_{\text{proxima_reparacion}})$. A continuación se detallan las reglas de transición de estado codificadas para cada evento en la función `simular_fallo_1_tecnico`:

2.1. Caso 1: Fallo de una caja en servicio

Cuando el reloj alcanza el mínimo de los tiempos de fallo de las N máquinas activas, ocurre una rotura. Se procesa de la siguiente manera:

1. Se avanza el reloj actual y se incrementa el contador $\text{cant_maquinas_rotas}$.
2. **Condición de colapso:** Si la cantidad de máquinas rotas supera la capacidad del banco de repuestos (es decir, $> S$), el sistema se queda sin cajas para mantener el servicio y el bucle termina, devolviendo el tiempo de supervivencia del sistema.
3. **Reemplazo inmediato:** Si el sistema no colapsa, un repuesto entra en la línea de cajas de inmediato. Para modelar esto físicamente, se sortea un nuevo tiempo de fallo $X_{\text{sim}} \sim \text{Exp}(\lambda = \frac{1}{T_F})$ y se lo suma al reloj actual, sobrescribiendo esa misma ranura en el arreglo $\text{tiempos_proxima_falla}$.
4. **Taller:** Si el técnico estaba ocioso (es decir, t_fin_reparacion era $+\infty$), comienza la reparación inmediatamente sorteando su duración $Y_{\text{sim}} \sim \text{Exp}(\lambda = \frac{1}{T_R})$ y programando su reloj de finalización.

2.2. Caso 2: Fin de una reparación

Cuando el reloj alcanza el instante programado para el fin de una reparación, el técnico termina su trabajo y ocurre lo siguiente:

1. Se avanza el reloj actual y se decrementa el contador de máquinas rotas.
2. **El repuesto pasivo:** La máquina reparada vuelve al banco de repuestos en estado **apagado**. Una decisión clave del diseño algorítmico es que no se sortea un tiempo de fallo en este instante, garantizando que las máquinas almacenadas no sufran averías ni envejezcan hasta que efectivamente reemplacen a otra en la línea de servicio.
3. **Continuidad del taller:** Si aún quedan máquinas rotas esperando en el pasillo ($\text{cant_maquinas_rotas} > 0$), el técnico toma la siguiente e inicia una nueva reparación sorteando su duración. Si el taller está vacío, su reloj de fin de reparación pasa a infinito ($+\infty$), indicando que está ocioso.

2.3. Generalización a Dos Técnicos (Alternativa A)

La arquitectura de eventos descrita permite escalar el modelo para estudiar la contratación de un segundo operario (`simular_fallo_2_tecnicos`) con una modificación mínima. En lugar de tener una única variable escalar para el fin de reparación, el taller pasa a tener dos servidores en paralelo modelados con un arreglo de dos relojes: $\text{t_fin_reparacion} = [+inf, +inf]$.

- Al fallar una máquina, si algún operario está libre (su reloj marca $+\infty$), se le asigna el trabajo inmediatamente.
- Al terminar una reparación, el algoritmo identifica qué técnico se liberó evaluando el índice del mínimo en el arreglo de relojes.
- **Lógica de espera:** Si al terminar un operario hay 2 o más máquinas rotas en el sistema ($\text{cant_maquinas_rotas} \geq 2$), significa que el otro técnico está ocupado reparando una y hay al menos otra máquina esperando en el piso del taller. En este caso, el técnico recién liberado toma la que espera y sortea su tiempo de reparación. De lo contrario, pasa a estado ocioso.

3. Resultados del Caso Base (1 Operario, $S = 3$)

Para obtener los estadísticos descriptivos y analizar el comportamiento del sistema, se realizaron 10000 simulaciones independientes utilizando el motor de eventos discretos desarrollado.

En el escenario original, el taller opera al límite de su capacidad debido a que la tasa de fallos y la tasa de reparación están muy cercanas. Como se observa en la Tabla 2, el sistema falla en promedio al cabo de 1.630 meses.

Table 2. Estimación del tiempo de fallo del sistema para el Caso Base (meses).

Media $\bar{T}$	Desvío Estándar S_T	Error Estándar	Mediana	IC 95%
1.630	1.382	0.014	1.230	[1.603; 1.657]

La desviación estándar (1.382 meses) es casi tan grande como la media, lo que indica que el tiempo de fallo es una variable muy dispersa. Visualmente, esto se confirma en el histograma de los datos simulados, el cual presenta una fuerte asimetría hacia la derecha.

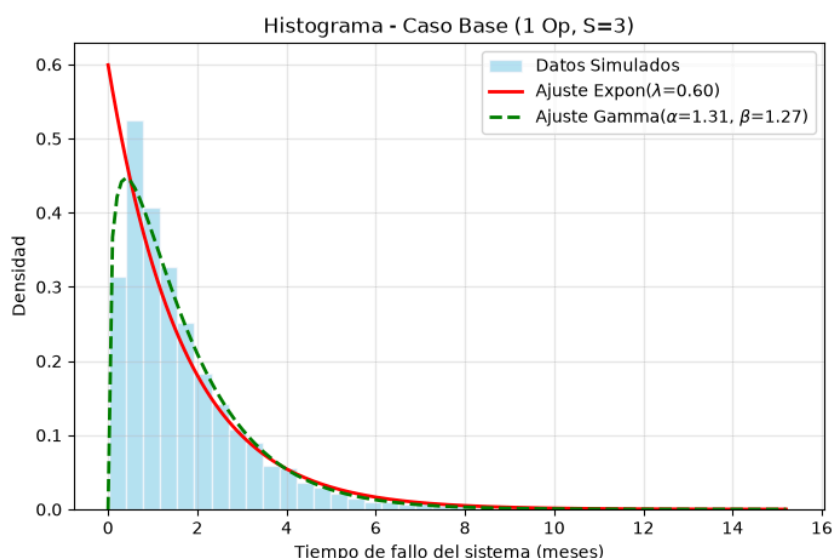


Figure 1. Histograma del tiempo de fallo del sistema (10000 simulaciones, caso base) con densidades ajustadas.

4. Justificación de los Modelos (Bondad de Ajuste)

Para el análisis de la distribución del tiempo hasta el fallo del sistema, se consideraron dos modelos candidatos clásicos para la modelización de tiempos de vida.

4.1. Distribución Exponencial (Modelo Base)

En primer lugar, se contrastó el ajuste con la **distribución Exponencial**, ya que representa el modelo de referencia clásico en la teoría de confiabilidad. Si el fallo del sistema fuese un evento “raro” respecto de la dinámica interna y sin memoria de los fallos anteriores, la teoría de tiempos de primera pasada predeciría un comportamiento aproximadamente exponencial. Adicionalmente, esta distribución sirve como un caso base o nulo para la comparación, dado que los tiempos de fallo individuales de cada caja registradora en uso siguen intrínsecamente esta distribución.

4.2. Distribución Gamma (Modelo Estructural)

En segundo lugar, se propuso la **distribución Gamma**. La justificación de este modelo radica en la arquitectura misma del sistema: el supermercado no colapsa ante la primera rotura, sino que requiere la **acumulación de múltiples fallos casi simultáneos** (en este caso, agotar el stock de repuestos y que se rompa una máquina adicional). Desde el punto de vista de la teoría de probabilidades, está demostrado que la suma de variables aleatorias exponenciales independientes sigue una distribución Gamma.

A diferencia de la Exponencial, la distribución Gamma incorpora un **parámetro de forma (α)** capaz de modelar un comportamiento mucho más realista. Un parámetro de forma mayor a 1 permite capturar la “**densidad suprimida cerca del origen**” que se observa en el histograma empírico de las simulaciones, reflejando el hecho de que es físicamente muy improbable que el sistema colapse en los instantes iniciales. En este contexto, el parámetro de forma de la distribución Gamma no es un mero ajuste numérico, sino que adquiere una **interpretación física directa** en términos de la acumulación de fallos necesaria para tumbar el sistema.

4.3. Prueba de Kolmogorov-Smirnov mediante Bootstrap Paramétrico

Para validar empíricamente el ajuste de las distribuciones, se descartó la prueba χ^2 clásica debido a su sensibilidad a la cantidad de intervalos elegidos y a la pérdida de potencia estadística. En su lugar, se implementó la prueba de bondad de ajuste de **Kolmogorov-Smirnov (K-S)** para variables continuas.

Un desafío estadístico fundamental en este análisis es que los parámetros de los modelos teóricos (λ para la Exponencial; α y β para la Gamma) no son conocidos *a priori*, sino que fueron estimados a partir de la misma muestra simulada mediante el Método de los Momentos. Al utilizar parámetros estimados, el estadístico de prueba D pierde su distribución asintótica estándar, volviendo a los valores críticos tabulados clásicos excesivamente conservadores y anulando la validez del test tradicional.

Para resolver este problema de manera rigurosa, se implementó un test de Kolmogorov-Smirnov utilizando el método de **Bootstrap Paramétrico** (Simulación de Monte Carlo). El algoritmo operó bajo la siguiente secuencia:

1. Se estimaron los parámetros de la distribución a partir de los datos observados en la simulación.
2. Se calculó el estadístico observado D_{obs} , que representa la máxima deformación absoluta entre la Función de Distribución Empírica (FDE) de la muestra y la Función de Distribución Acumulada (CDF) teórica ajustada.
3. Se simularon $N = 1000$ “mundos paralelos”. En cada iteración, se generó una muestra artificial de igual tamaño asumiendo que la distribución nula teórica era verdadera.
4. Para garantizar la imparcialidad del test, en cada iteración de Monte Carlo se **re-estimaron** los parámetros falsos a partir de los datos simulados, y se calculó un nuevo estadístico D_{sim} .
5. El p-valor empírico se obtuvo como la proporción de escenarios simulados donde la deformación generada por el azar fue mayor o igual a la observada:

$$\text{p-valor} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N I(D_{\text{sim}}^{(i)} \geq D_{\text{obs}})$$

La **Tabla 3** resume los resultados del test de bondad de ajuste para los tres escenarios evaluados, tomando un nivel de significancia del 5% ($\alpha = 0.05$).

Table 3. Pruebas de Kolmogorov-Smirnov (Bootstrap Paramétrico) para todos los escenarios evaluados.

Escenario	Modelo	Estadístico D_{obs}	p-valor	Decisión ($\alpha = 0.05$)
Base (1 Op., $S = 3$)	Exponencial ($\lambda = 0.6135$)	0.0992	0.0000	Rechaza H_0
	Gamma ($\alpha = 1.3917, \beta = 1.1712$)	0.0344	0.0000	Rechaza H_0
Alt. B (1 Op., $S = 4$)	Exponencial ($\lambda = 0.3837$)	0.1010	0.0000	Rechaza H_0
	Gamma ($\alpha = 1.2713, \beta = 2.0498$)	0.0545	0.0000	Rechaza H_0
Alt. A (2 Op., $S = 3$)	Exponencial ($\lambda = 0.2998$)	0.0439	0.0000	Rechaza H_0
	Gamma ($\alpha = 1.0755, \beta = 3.1012$)	0.0321	0.0000	Rechaza H_0

El test estadístico arroja sistemáticamente p-valores de 0.0000 en todas las combinaciones. Sin embargo, este rechazo categórico exige una interpretación estadística madura. Con un tamaño de sub-muestra de $n = 1000$ observaciones (utilizada exclusivamente para el test por limitaciones del inmenso costo computacional que requiere el Bootstrap Paramétrico en distribuciones continuas), el test sigue conservando un poder estadístico altísimo. Esta hiper-sensibilidad logra detectar que el proceso generador de datos real (un sistema de colas con reparación de servidores limitados) corresponde estrictamente a una distribución de **Tipo Fase** (asociada a cadenas de Markov absorbentes), la cual no pertenece matemáticamente a la familia biparamétrica Gamma ni a la Exponencial.

No obstante, al observar la magnitud de la máxima desviación absoluta (D_{obs}), surgen dos conclusiones fundamentales:

1. En todos los escenarios, la deformación de la distribución **Gamma** se mantiene notablemente baja (entre 3.2% y 5.5%), demostrando que, desde una perspectiva operativa e ingenieril, modela de manera sobresaliente el fenómeno físico de acumulación de averías y la densidad suprimida cerca del origen.
2. Resulta teóricamente fascinante observar el comportamiento del modelo **Exponencial** en la Alternativa A (2 operarios). Mientras que en el sistema base y con un repuesto extra el error Exponencial era de casi el 10% (0.0992 y 0.1010), al incorporar el segundo técnico, el error cae abruptamente a un 4.4% (0.0439). Físicamente, esto ocurre porque al duplicar la capacidad de reparación, los atascos prolongados se mitigan. El colapso deja de ser producto de una acumulación rápida y pasa a comportarse asintóticamente como el tiempo de primera pasada de un “evento raro”, devolviéndole a la distribución global una morfología fuertemente exponencial.

5. Ejercicio 2: Comparación de Alternativas (A y B)

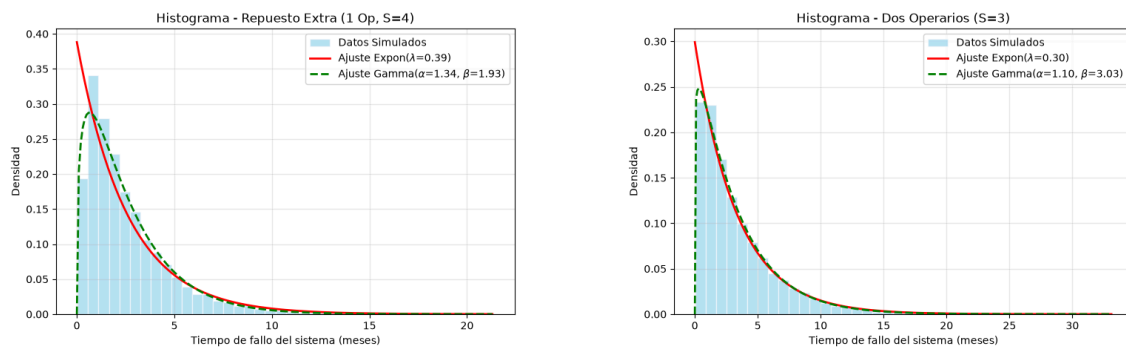
El supermercado evaluó dos alternativas de mejora. La Alternativa A consiste en contratar un segundo operario idóneo trabajando en paralelo ($S = 3$). La Alternativa B propone adquirir una caja registradora extra para el banco de repuestos ($S = 4$), manteniendo un único técnico.

La Tabla 4 resume la comparación entre el escenario base y las dos alternativas evaluadas:

Table 4. Comparación estadística del tiempo de supervivencia entre alternativas.

Escenario	Media $\bar{T}$ (meses)	Desvío S_T	Mediana	IC 95%
Base (1 Op., $S = 3$)	1.630	1.382	1.230	[1.603; 1.657]
Alt. B (1 Op., $S = 4$)	2.606	2.311	1.908	[2.561; 2.651]
Alt. A (2 Op., $S = 3$)	3.335	3.216	2.347	[3.272; 3.398]

Los histogramas de ambas alternativas muestran cómo se modifica la distribución del tiempo hasta el colapso. Mientras que agregar un repuesto (Alt. B) mantiene una forma distributiva similar al caso base desplazando levemente la masa de probabilidad hacia la derecha, la adición de un segundo técnico (Alt. A) achata la curva y extiende drásticamente la “cola” de supervivencia, aunque la asimetría propia de la vulnerabilidad del sistema se mantiene presente.

**Figure 2.** Histogramas comparativos: Repuesto extra (Izquierda) vs. Segundo Operario (Derecha).

6. Conclusiones y Decisión Final

A partir de la simulación de eventos discretos del problema de reparación, se evaluó el comportamiento de un sistema de $N = 7$ cajas en servicio con diferentes configuraciones de repuestos y operarios. Las conclusiones principales del estudio son las siguientes:

6.1. Diagnóstico del Sistema Base

El sistema original (1 operario, $S = 3$) presenta un tiempo medio hasta el colapso muy bajo, de apenas 1.630 meses. Este rendimiento deficiente se explica por un problema de diseño estructural: cada caja falla a razón de 1 vez por mes, por lo que el taller recibe una demanda media de 7 máquinas mensuales. Como el único técnico repara a un ritmo de 8 máquinas por mes, la utilización del taller es alarmantemente alta ($\rho = \frac{7}{8} = 0.875$). El técnico trabaja casi al límite de su capacidad sin margen para absorber fluctuaciones estocásticas. En consecuencia, cualquier racha de fallos cercanos agota rápidamente los 3 repuestos disponibles.

6.2. Evaluación de Alternativas Gerenciales

Para prolongar el tiempo medio de vida del sistema, el supermercado evaluó dos alternativas:

- **Alternativa B (Comprar un repuesto adicional, $S = 4$):** Eleva el tiempo medio de fallo a 2.606 meses (una mejora del 60%). Si bien es una inversión útil, su impacto es limitado porque **no ataca la causa raíz del cuello de botella**. El taller sigue operando al borde de la saturación ($\rho = 0.875$); el cuarto repuesto simplemente actúa como un amortiguador pasivo que retrasa lo inevitable ante la misma avalancha de roturas.
- **Alternativa A (Contratar un segundo operario, $S = 3$):** Incrementa el tiempo medio de fallo a 3.335 meses (una mejora del 105% respecto a la base). Al incorporar un segundo servidor en paralelo, la utilización del taller cae drásticamente a $\rho = \frac{7}{16} = 0.437$. Los técnicos ahora trabajan con holgura y las filas en el taller se reducen considerablemente.

6.3. Decisión Final y Reflexión Estructural

Los datos empíricos demuestran que atacar el cuello de botella (Alternativa A) es considerablemente más efectivo que simplemente aumentar el tamaño del inventario de respaldo (Alternativa B), logrando casi el doble de mejora porcentual en la vida del sistema y acercando la distribución de fallos a un comportamiento asintóticamente exponencial.

Sin embargo, es importante notar que, incluso con dos operarios, un colapso cada ≈ 3.3 meses indica que el sistema sigue siendo vulnerable. Esto se debe a la interacción teórica entre la alta varianza de los tiempos

exponenciales y el escaso margen de repuestos ($S = 3$). Aunque el taller repare rápido, una racha de fallos simultáneos por puro azar puede superar la capacidad instantánea de atención.

Recomendación: Desde el punto de vista estrictamente operativo y de confiabilidad, **la decisión inequívoca es contratar al segundo operario**. No obstante, se debería quizá advertir a la gerencia que para alcanzar un sistema de operación ininterrumpida a largo plazo, la solución definitiva requeriría una inversión combinada: aumentar la capacidad de procesamiento (operarios) para mantener el ρ bajo, en conjunto con una ampliación del banco de repuestos (S) para absorber los picos de varianza estocástica.